

1. 활동 지도안 (15~16/32차시)

개 요	성취기준	[5실SW03-01] 예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다. 연계 성취기준: [6실05-02]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	핵심 기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 버튼으로 바꾼 값에 따라 갈라지는 판정기 만들기 ③ 기준값 양쪽에서 LED 결과를 각각 시험하기 ④ 성공 기준과 다른 곳을 찾아 고치기 ⑤ 기준값이나 입력 하나만 바꾸어 결과 견주기
	가치 태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 한쪽 경우만 보고 끝내지 않고 두 경우를 모두 시험해 보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		버튼으로 바꾼 값을 조건과 견주어 LED 결과가 갈라지는 판정기 만들기
학습 문제		버튼으로 바꾼 값을 조건과 견주어 LED 결과가 갈라지는 판정기를 만들고, 기준값 양쪽을 시험해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
15	도입	8분	◎ 동기 유발 - 횡단보도 앞에서 언제 건너고 언제 기다리는지 이야기하기 - ‘초록 카드면 일어서고 아니면 앉기’ 몸 놀이하기 - 미션 ‘우리 반 판정기 만들기’ 카드 읽기 언제 건너고 언제 기다릴까요  [사진 1] -도입 상황 그림 ◎ 학습문제 제시 - 버튼으로 바꾼 값을 조건과 견주어 LED 결과가 갈라지는 판정기를 만들고, 기준값 양쪽을 시험하기	☆ 학생 기기, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블, 초록·빨강 신호 카드 ★ 조건 활동지, 미션 카드 △ 기기 나누기·연결 시간을 도입에 포함하고, 충전 전용 케이블이 섞이지 않았는지 확인한다. △ 몸 놀이는 2분 안에 끝낸다.
15	전개	32분	◎ 활동1. 조건이 하는 일 살펴보기 (10분) - 교사가 준 예제를 마이크로비트로 옮기고 실행하기 - 왼쪽 버튼을 열두 번 누른 뒤 오른쪽 버튼 눌러 보기 - 화면에 나온 그림이 무엇이었는지 활동지에 적기 - 뒷면의 다시 시작 단추를 눌러 처음 상태로 되돌리기 - 왼쪽 버튼을 일곱 번만 누르고 나온 그림 적기 - 블록을 바꾸지 않았는데 그림이 달라진 까닭 말하기	☆ 학생 기기, 마이크로비트, USB 케이블 ★ 조건 활동지, 아이콘 고르기 카드, 교사가 만든 뼈대 프로그램 △ 성공 기준대로 먼저

			 [사진 2] -조건 블록 구조 도해 ◎ 활동2. 조건으로 갈라지는 판정기 만들기 (22분) - 활동지에 적힌 세 가지 규칙을 소리 내어 읽기 - 뼈대의 [A 누르면 실행]-[횟수를 1만큼 바꾸기] 자리 확인하기 - [B 누르면 실행] 안에 [만약-이면 실행-아니면 실행] 넣기 - 조건 칸에 [횟수 ≥ 10] 비교 블록 끼우기 - 참 자리에 [아이콘 출력 ♥], 거짓 자리에 [아이콘 출력 ×] 넣기 - 정해진 이름으로 저장하고 코드를 기기로 옮기기 - 규칙대로 되면 참·거짓 아이콘을 내가 고른 것으로 바꾸기 - 도전: 참 자리에 [멜로디 출력] 블록 더해 보기	만든 뒤 아이콘을 바꾸게 한다. △ 값 저장 블록은 뼈대에 넣어 두고, 쓰임은 다음 차시에서 다룬다. △ 조건문이 있다고 인공지능이라 하지 않고, 판별 기준(사람이 판단하던 일을 대신하는가)으로 가린다. △ 느린 학습자에게는 블록 자리를 색으로 표시한 도움 카드를 준다. △ 경계 해설: 기준값 하나로 정해진 반응만 되풀이하면 인공지능이 아니고, 사람이 여러 조건을 따져 내리던 판단을 규칙으로 옮기면 규칙 기반 인공지능이다.
16	전개	33분	◎ 활동3. 기준값 양쪽을 시험하기 (18분) - 저장한 코드를 옮기고 다시 시작 단추를 눌러 두기 - 왼쪽 버튼을 아홉 번 누른 뒤 오른쪽 버튼을 눌러 결과 적기 - 되돌리지 않고 한 번 더 눌러 열 번일 때 결과 적기 - 두 결과가 성공 기준과 같은지 표에 표시하기 - 판정 맞히기 놀이: 짝이 부른 횟수로 나올 그림 먼저 말하기 - 교사가 준 오류 예제로 같은 두 경우를 다시 시험하기 - 오류 예제에서 규칙과 다른 곳이 어디인지 적기	☆ 학생 기기, 마이크로비트, USB 케이블, 과자 상자(창·구멍 미리 뚫), 규칙판 종이, 마스킹테이프 ★ 조건·시험 활동지, 오류 예제, 가로등 도전 카드 △ 두 경우를 모두 시험하게 하고, 오류 예제는 고치기 전 결과부터 적게 한다. △ 기준값 하나만 바꾸고 규칙판 값과 코드 값이 같은지 확인하게 한다. △ 상자 창은 교사가 칼로 미리 내고, 꾸미기는 3분 안에 끝낸다. △ 빠른 학습자는 [빛



[사진 3] -오류 예제 화면

◎ 활동4. 고치고 나만의 판정 부스 차리기 (15분)

- 거짓 자리에 가위표를 표시하는 블록 채우기
- 고친 코드를 옮기고 아홉 번과 열 번에서 다시 시험하기
- 무엇을 근거로 고쳤는지 한 문장으로 적기
- 기준값만 10에서 5로 바꾸고 예상을 먼저 적기
- 네 번과 다섯 번에서 눌러 보고 예상과 견주어 적기
- 과자 상자 창에 기기를 끼워 판정 부스 세우기
- 부스 앞면에 '몇 번 이상이면 ♥' 규칙판 붙이기



[사진 4] -과자 상자 판정 부스 (AI 생성 삽화)

센서 값 < 30] 가로등
판정기를 만들어
양쪽을 시험하게 한다.

◎ 배운 내용 정리 (5분)

- 짝의 판정 부스에서 규칙판만 보고 기준값 양쪽을 한 번씩 써 보기
- 한 경우만 시험하면 무엇을 놓치는지 말하기
- 판별 기준에 비추어 내 판정기가 인공지능인지 까닭과 함께 적기

◎ 다음 차시 예고 (2분)

- 같은 표시를 정해진 횟수만큼 되풀이하는 활동 안내 듣기
- 파일 이름을 확인하고 케이블을 뺀 뒤 활동지 제출하기

★ 시험 활동지
△ 마이크로비트와
케이블을 세어 거두고
보관 상자에 넣게 한다.
△ 쓰기가 어려운
학생은 구술로
확인하고 지원한
사실을 기록한다.
△ 코드 전송이 되지
않은 경우를 이해
부족으로 평가하지
않는다.

16

정리

7분

				△ AI 판별 기준: 사람이 판단하던 일(가르기·알아보기·안 내하기 등)을 사람의 지식을 규칙으로 옮기거나 데이터로 배워 대신하면 인공지능, 정해진 동작만 되풀이하면 인공지능이 아니다.
--	--	--	--	--

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 조건 구조의 구현과 검증	버튼으로 바꾼 값을 조건과 견주어 LED 결과가 갈라지는 판정기를 만들고, 기준값 양쪽의 결과를 근거로 고칠 수 있는가?	매우 잘함	지정된 조건대로 두 갈래로 갈라지는 판정기를 만들어 마이크로비트에서 실행하고, 기준값 양쪽에서 누른 횟수와 나온 그림을 모두 기록한다. 성공 기준과 다른 곳을 고친 뒤 같은 두 횟수로 다시 시험하고, 고친 근거를 결과의 차이로 설명한다. 기준값을 바꾼 경우에도 양쪽 결과를 먼저 예상하고 시험한다.	활동지 분석 저장 파일 확인 기기 작동 관찰(찍 시연)
		잘함	지정된 조건대로 두 갈래로 갈라지는 판정기를 만들어 기기에서 두 경우를 모두 시험해 기록하며, 잘못된 곳을 고쳐 결과가 성공 기준과 같아지게 한다.	
		보통	교사가 준 뼈대 위에서 조건을 넣어 한 갈래는 기준대로 실행되나, 한쪽 경우만 시험했거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.	
		노력요 함	교사가 블록 자리를 짚어 주고 버튼 누르는 횟수를 함께 세어 준 뒤에도 두 갈래로 나뉘는 코드를 완성하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	